

Triggers de tablas en Oracle

Conceptos, sintaxis, ejemplos y buenas prácticas para clase

BEFORE / AFTER

INSERT / UPDATE / DELETE

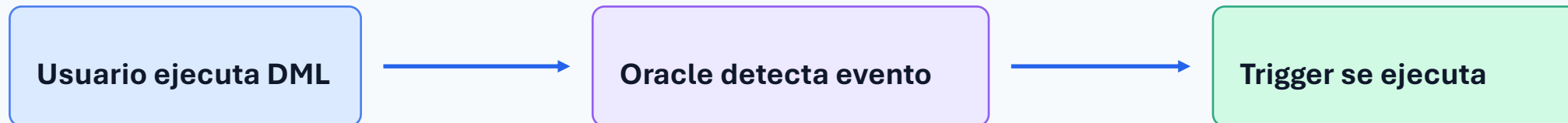
FOR EACH ROW

```
create or replace trigger
personas_trg_bur
before update of nombre on
personas
for each row
begin
    :new.nombre :=
upper(:new.nombre);
end;
/
```

¿Qué es un trigger de tabla?

Es un bloque PL/SQL que Oracle ejecuta automáticamente ante un evento DML sobre una tabla. Sirve para sustituir valores, validar reglas, auditar cambios o mantener datos derivados. No lo ejecuta el usuario con EXECUTE: se dispara por INSERT, UPDATE o DELETE.

Clave para clase: el trigger vive asociado a una tabla y se activa por cambios en esa tabla.



Eventos DML y momento de disparo



Nivel de ejecución: sentencia vs fila

```
-- Trigger de sentencia  
before update on personas  
begin  
    -- Se ejecuta una sola vez  
end;  
/
```

```
-- Trigger de fila  
before update on personas  
for each row  
begin  
    -- Se ejecuta por cada fila afectada  
end;  
/
```

UPDATE personas SET nombre = lower(nombre);

Si el UPDATE modifica 10 filas: un trigger de sentencia corre 1 vez; un trigger de fila corre 10 veces.

Convención de nombres del trigger

personas_trg_bur

personas
Tabla

trg
Objeto trigger

b
BEFORE

u
UPDATE

r
ROW

Recomendación para estudiantes: nombres cortos, pero con patrón estable. Ayuda mucho al revisar errores y bitácoras.

Variables especiales: :NEW y :OLD

```
-- En UPDATE
:OLD.nombre -- valor anterior
:NEW.nombre -- valor nuevo

-- En INSERT
:NEW.campo  -- existe
:OLD.campo  -- no aplica

-- En DELETE
:OLD.campo  -- existe
:NEW.campo  -- no aplica
```

ANTES

:OLD.nombre = juan



DESPUÉS

:NEW.nombre = JUAN

En triggers de fila se usa :NEW para sustituir valores y :OLD para comparar o auditar.

Caso 1: sustitución o normalización

Objetivo: que el nombre siempre quede en MAYÚSCULA.

El usuario puede enviar minúsculas, pero Oracle guarda el valor normalizado.

Este ejemplo es ideal para enseñar BEFORE UPDATE ROW.

Mensaje clave: no se hace otro UPDATE dentro del trigger; se modifica directamente :NEW.nombre.

```
create or replace trigger personas_trg_bur
before update of nombre on personas
for each row
begin
    if :new.nombre is not null then
        :new.nombre := upper(:new.nombre);
    end if;
end;
/
```

Usar funciones dentro del trigger

```
create or replace function fun_invierte_may_min
(p_texto in varchar2) return varchar2 is
begin
    if p_texto = upper(p_texto) then
        return lower(p_texto);
    elsif p_texto = lower(p_texto) then
        return upper(p_texto);
    else
        return p_texto;
    end if;
end;
/
```

```
create or replace trigger personas_trg_bur
before update of nombre on personas
for each row
begin
    :new.nombre :=
        fun_invierte_may_min(:new.nombre);
end;
/
```

Buena práctica didáctica: separar la lógica de transformación en una función facilita probarla con SELECT desde DUAL.

Caso 2: validación y rechazo

Un trigger también puede impedir que una operación se complete.

Para cancelar el DML se usa `raise_application_error`.

El error se devuelve al usuario y el cambio no se guarda.

Para clase: sustitución cambia datos; validación puede detener la transacción.

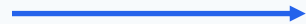
```
create or replace trigger personas_trg_bir
before insert on personas
for each row
begin
    if :new.nombre is null then
        raise_application_error(-20001,
            'El nombre es obligatorio');
    end if;
end;
/
```

Caso 3: auditoría de cambios

```
-- Tabla ejemplo
personas_log(
  id_log, id_persona, campo,
  valor_anterior, valor_nuevo,
  usuario, fecha
)
```

```
after update of nombre on personas
for each row
begin
  insert into personas_log(...)
  values (... , :old.nombre,
           :new.nombre, user, sysdate);
end;
/
```

Tabla PERSONAS



Trigger AFTER UPDATE

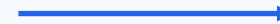


Tabla PERSONAS_LOG

Cuidados importantes al usar triggers

No hacer COMMIT ni ROLLBACK dentro del trigger

Evitar consultar/modificar la misma tabla en triggers de fila

No esconder reglas complejas que deberían estar en la aplicación

Cuidar rendimiento: se ejecutan automáticamente y pueden correr muchas veces

```
-- Posible error típico  
ORA-04091: table is mutating  
  
-- Aparece cuando un trigger de fila  
-- intenta leer o modificar la misma  
-- tabla que se está cambiando.
```

Regla práctica: usar triggers para reglas cercanas a los datos, simples y bien documentadas.

Ruta de práctica para estudiantes

1. Crear un trigger BEFORE UPDATE ROW para normalizar nombre a MAYÚSCULA.
2. Crear una función que invierta mayúsculas/minúsculas y llamarla desde el trigger.
3. Crear un trigger de validación que rechace nombres nulos.
4. Crear una tabla de auditoría y registrar cambios con :OLD y :NEW.

```
select * from personas;  
  
update personas  
set nombre =  
lower(nombre)  
where id = 1;  
  
select * from personas;  
rollback;
```

Objetivo final: que el estudiante entienda cuándo se dispara, qué puede cambiar y qué no debería hacer un trigger.